

Business Process Modeling — Notazioni per l’esame

NOTAZIONE = va saputa la notazione

PROOF = va saputa anche la dimostrazione

0. Base: reti di Petri (prerequisito)

NOTAZIONE

Rete $N = (P, T, F)$, sistema (P, T, F, M_0) , $M : P \rightarrow \mathbb{N}$.
 $\bullet t = \{p \mid (p, t) \in F\}$ (pre-set), $t^\bullet = \{p \mid (t, p) \in F\}$ (post-set); idem $\bullet p, p^\bullet$.

- t abilitata in M : $\bullet t \subseteq M$, si scrive $M \xrightarrow{t} o \in M[t]$.
- Scatto: $M \xrightarrow{t} M'$, con $M' = M - \bullet t + t^\bullet$.
- $\sigma = t_1 \dots t_{n-1} \in T^*$: $M \xrightarrow{\sigma} M'$ sse $\exists M_1 \dots M_n$, $M = M_1$, $M' = M_n$, $M_i \xrightarrow{t_i} M_{i+1}$. $M \xrightarrow{t} M$.
- Raggiungibilità: $M \xrightarrow{*} M'$; $[M] = \{M' \mid M \xrightarrow{*} M'\}$.
- $OG(N) = ([M_0], A)$, $A \subseteq [M_0] \times T \times [M_0]$, $(M, t, M') \in A$ sse $M \xrightarrow{t} M'$.
- Matrice di incidenza $C = N \in \mathbb{R}^{|P| \times |T|}$:

$$C(p, t) = \begin{cases} -1 & (p, t) \in F \wedge (t, p) \notin F \\ +1 & (p, t) \notin F \wedge (t, p) \in F \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- Workflow net: $\exists!$ con $\bullet i = \emptyset$, $\exists! o \neq i$ con $o^\bullet = \emptyset$, ogni nodo su un cammino $i \rightarrow o$. $L(N) = \{\sigma \mid i \xrightarrow{\sigma} o\}$.

1. Parikh vector

NOTAZIONE

Per $\sigma \in T^*$, il vettore di Parikh $\vec{\sigma} : T \rightarrow \mathbb{N}$ mappa ogni t nel numero di occorrenze in σ :

$$\vec{\epsilon} = 0, \quad \vec{t} = [0 \dots \underbrace{1}_t \dots 0], \quad \vec{\sigma t} = \vec{\sigma} + \vec{t}$$

Conta *quante* volte scatta ogni transizione, non l'ordine.

2. Marking equation lemma

PROOF

Lemma. Se $M \xrightarrow{\sigma} M'$ allora $M' = M + N \cdot \vec{\sigma}$.

Dim. per induzione su $|\sigma|$.

Base ($\sigma = \epsilon$): $\vec{\epsilon} = 0$, $M' = M$: banale.

Passo ($\sigma = \sigma' t$, $M \xrightarrow{\sigma'} M'' \xrightarrow{t} M'$):

$$\begin{aligned} M' &= M'' + t = M'' + N \cdot \vec{t} \\ &= M + N \cdot \vec{\sigma'} + N \cdot \vec{t} \quad (\text{ip. ind.}) \\ &= M + N \cdot (\vec{\sigma'} + \vec{t}) = M + N \cdot \vec{\sigma} \end{aligned}$$

Corollari utili (monotonicità). 1) $M \xrightarrow{\sigma} M' \boxplus M + L \xrightarrow{\sigma} M' + L \forall L$. 2) $M \xrightarrow{\sigma} \Rightarrow M + L \xrightarrow{\sigma} \forall L$. 3) Se $M \xrightarrow{\sigma} M'$ e $M \subseteq M'$ allora $M \xrightarrow{\sigma \dots \sigma} M'$. *Boundedness lemma*: sistema bounded, $M \subseteq [M_0]$, $M \supseteq M_0 \Rightarrow M = M_0$. *Repetition lemma*: $M \xrightarrow{\sigma} M'$ e $M \xrightarrow{\sigma \dots \sigma} M \subseteq M'$.

3. S-Invariants

NOTAZIONE

PROOF

S-invariante (place invariant) di $N = (P, T, F)$: soluzione razionale di

$$x \cdot N = 0 \iff I : P \rightarrow \mathbb{Q} \text{ t.c.} \\ \sum_{p \in \bullet t} I(p) = \sum_{p \in t^\bullet} I(p) \quad \forall t \in T$$

T-invariante: $N \cdot y = 0 \iff J : T \rightarrow \mathbb{Q}$, $\sum_{t \in \bullet p} J(t) = \sum_{t \in p^\bullet} J(t) \forall p$.

- Supporto: $\langle I \rangle = \{p \mid I(p) > 0\}$; vale $\bullet \langle I \rangle = \langle I \rangle^\bullet$.
- I semi-positivo*: $I \geq 0$, $I \neq 0$; *positivo*: $I \succ 0$; *uniforme*: coefficienti tutti 0 o tutti 1.
- Combinazione lineare di S-inv. $\Rightarrow$ S-inv.: $(k_1 I_1 + k_2 I_2)N = k_1 \cdot 0 + k_2 \cdot 0 = 0$.

Prop. (fondamentale). $\forall M \in [M_0]$: $I \cdot M = I \cdot M_0$. *Dim.* $I \cdot M = I \cdot (M_0 + N\vec{\sigma}) = I \cdot M_0 + 0$. $\square$

Teo. I positivo $\Rightarrow$ sistema bounded. *Dim.* $I(p)M(p) \leq I \cdot M = I \cdot M_0$, e $I(p) > 0$, quindi $M(p) \leq \frac{I \cdot M_0}{I(p)}$. $\square$

Teo. Sistema live $\Rightarrow I \cdot M_0 > 0$ per ogni I semi-positivo.

Dim. Sia $p \in \langle I \rangle$, $t \in \bullet p \cup p^\bullet$. Per liveness $\exists M \xrightarrow{t} M'$ con $M(p) > 0$ (se $t \in p^\bullet$) o $M'(p) > 0$ (se $t \in \bullet p$); allora $I \cdot M \geq I(p)M(p) > 0$ e $I \cdot M_0 = I \cdot M > 0$. $\square$

$\Rightarrow$ un I semi-positivo con $I \cdot M_0 = 0$ certifica *non-liveness*. **Uso per raggiungibilità:** M, M' d'accordo sugli S-inv. se $I \cdot M = I \cdot M'$ $\forall I$. Se $\exists I : I \cdot M \neq I \cdot M_0$, oppure $N \cdot y = M - M_0$ non ha soluzioni razionali, allora $M \notin [M_0]$.

Teo. $\vec{\sigma}$ è T-invariante sse $M \xrightarrow{\sigma} M'$ con $M' = M$. **Teo.** Sistema bounded e live $\Rightarrow$ ha un T-invariante positivo (principio dei cassetti su $[M_0]$ finito).

4. Liveness e Place-Liveness

NOTAZIONE

PROOF

- t *live*: $\forall M \in [M_0]$. $\exists M' \in [M]$. $M' \xrightarrow{t}$. Sistema live = tutte le t live.
- t *dead* per M : $\forall M' \in [M]$. $M' \not\xrightarrow{t}$. (dead $\Rightarrow$ non-live, non viceversa.)
- p *live*: $\forall M \in [M_0]$. $\exists M' \in [M]$. $M'(p) > 0$. Sistema *place-live* = tutti i posti live.
- p *dead* per M : $\forall M' \in [M]$. $M'(p) = 0$.
- Deadlock-free*: $\forall M \in [M_0]$. $\exists t \in T$. $M \xrightarrow{t}$.
- Su $OG(N)$: t live sse da ogni nodo si raggiunge un arco etichettato t ; t dead sse nessun arco t ; p live sse da ogni nodo si raggiunge un nodo con token in p .
- live $\Rightarrow$ place-live (non viceversa); live $\Rightarrow$ deadlock-free (non viceversa).

Lemma. (P, T, F, M_0) live $\Rightarrow$ deadlock-free. *Dim.* Per assurdo: sia $M \in [M_0]$ con $M \not\rightarrow$. Allora $[M] = \{M\}$. Per liveness di t , $\exists M' \in [M]$ con $M' \xrightarrow{t}$, cioè $M' = M$ e $M \xrightarrow{t}$: assurdo. $\square$

Invarianza: live e deadlock-freedom valgono anche per ogni $M \in [M_0]$ (anche boundedness e ciclicità sono invarianti).

5. Boundedness (definizione)

NOTAZIONE

PROOF

- p *k-bounded*: $\forall M \in [M_0]$. $M(p) \leq k$; sistema *k-bounded* se ogni posto lo è.
- p *bounded*: $\exists k \in \mathbb{N} \forall M \in [M_0]$. $M(p) \leq k$; sistema *bounded* se ogni posto è bounded.
- Safe* = 1-bounded. *Home marking*: raggiungibile da ogni marcatura raggiungibile. *Ciclico/reversibile*: M_0 è home marking. (Le tre proprietà sono ortogonali.)

Teo. bounded $\Rightarrow$ grafo di raggiungibilità finito. *Dim.* $M(p) \leq k \forall p$, con $n = |P|$ ci sono al più $(k+1)^n$ marcature. $\square$

Teo. OG finito $\Rightarrow$ bounded. *Dim.* $k_M = \max$ token in un posto nel nodo M ; $k = \max\{k_M \mid M \in OG(N)\}$ esiste perché il grafo è finito. $\square$

Coverability graph: approssimazione finita con extended bag $B : P \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$; se $M_0 \xrightarrow{*} M \xrightarrow{*} M'$ con $M \subset M'$ allora $B(p) = M'(p)$ se $M'(p) - M(p) = 0$, altrimenti ∞ .

6. Soundness: tre condizioni

NOTAZIONE

Workflow net $N : i \rightarrow o$ è *sound* se:

- No dead tasks*: $\forall t \in T$. $\exists M \in [i]$. $M \xrightarrow{t}$
- Option to complete*: $\forall M \in [i]$. $\exists M' \in [M]$. $M'(o) \geq 1$
- Proper completion*: $\forall M \in [i]$. $M(o) \geq 1 \implies \forall p \in P \setminus \{o\}$. $M(p) = 0$

Weak soundness: solo (2)+(3) — sono ammessi dead task; garantisce deadlock-freedom e terminazione.

7. Main Theorem

PROOF

$N^* = N$ più la transizione *reset* : $o \rightarrow i$.

Teo. N è sound $\iff N^*$ è live e bounded.

Dim. ($\Leftarrow$) N^* live+bounded $\Rightarrow N$ sound: per liveness

$\forall t \exists M \in [i]$. $M \xrightarrow{t}$ (cond.1). Sia M che abilita *reset*:

$o \subseteq M$ e $M \xrightarrow{\text{reset}} M'$ con $M' \in [i]$, $i \subseteq M'$. Per boundedness dev'essere $M = o$ e $M' = i$ (altrimenti gli altri posti sarebbero unbounded): valgono (2) e (3).

($\Rightarrow$) N sound $\Rightarrow N^*$ bounded: per assurdo $i \xrightarrow{*} M \xrightarrow{*} M'$ con $M \subset M'$, $L = M' - M \neq \emptyset$. Per soundness $\exists \sigma : M \xrightarrow{\sigma} o$; per monotonicità $M' = M + L \xrightarrow{\sigma} o + L \in [i]$: viola la cond.3.

($\Rightarrow$) N sound $\Rightarrow N^*$ live: sia $t \in T$ e M raggiungibile in N^* ; per il lemma sotto M è raggiungibile in N ; per (2)

$M \xrightarrow{\sigma} o$ e per (1) $i \xrightarrow{\sigma'} M' \xrightarrow{t}$. Con $\sigma'' = \sigma \text{ reset } \sigma'$: $M \xrightarrow{\sigma''} M' \xrightarrow{t}$. $\square$

Lemma. N sound: M raggiungibile in $N \iff$ raggiungibile in N^* (induzione sul n. di occorrenze di *reset* in σ).

Lemma. N^* è fortemente connessa.

8. S-net, S-System e proprietà

NOTAZIONE

PROOF

S-net: $\forall t \in T$. $|\bullet t| = |t^\bullet| = 1$. (N, M_0) è *S-system* se N è S-net. (*T-net*: $\forall p$. $|\bullet p| = |p^\bullet| = 1$.) **Free-choice** vedi sez. 9.

Prop. WF-net N è S-net $\iff N^*$ è S-net (reset ha $\bullet = \{o\}$, $^\bullet = \{i\}$).

Prop. (fondamentale). M raggiungibile in un S-system $\Rightarrow M(P) = M_0(P)$ (n. totale di token invariante).

Dim. induzione su $|\sigma|$; base banale. Passo $M \xrightarrow{\sigma'} M'' \xrightarrow{t} M'$: $|\bullet t| = |t^\bullet| = 1$, quindi $M'(P) = M''(P) - \bullet t + t^\bullet = M''(P) = M(P)$. $\square$

Cor. Un S-system è sempre bounded ($k \geq M_0(P)$).

Prop. N S-net connessa: I è S-invariante $\iff I = [k \dots k]$. *Dim.* $\sum_{p \in \bullet t} I(p) = \sum_{p \in t^\bullet} I(p)$ con $\bullet t = \{p^t\}$, $t^\bullet = \{p_t\} \Rightarrow I(p^t) = I(p_t) \forall t$. $\square$

Teo. S-system (N, M_0) è live $\iff N$ fortemente connessa e M_0 marca almeno un posto.

Teo. S-system live: M raggiungibile $\iff M(P) = M_0(P)$.

Teo. WF-net che è S-system $\Rightarrow$ safe e sound. *Dim.* N S-system $\Rightarrow N^*$ S-system, $M_0(P) = 1$ (un token in i) $\Rightarrow$ 1-bounded = safe; N^* fortemente connessa e marca un posto $\Rightarrow$ live; per il Main Theorem N è sound. $\square$

T-system (duale). Circuito γ : $M(\gamma) = \sum_{p \in P} I(p)$ con I invariante per ogni M raggiungibile. T-system fortemente connesso $\Rightarrow$ bounded; live $\iff$ ogni circuito è marcato in M_0 .

9. Free-choice nets

NOTAZIONE

(P, T, F) è free-choice — definizioni equivalenti:

$$\forall p, t : (p, t) \in F \iff \bullet t \times p^\bullet \subseteq F$$

$$\forall p, q, t, u : \{\{p, t\}, (q, t), (p, u)\} \subseteq F \implies (q, u) \in F$$

$$\forall p, q \in P : p^\bullet = q^\bullet \text{ opp. } p^\bullet \cap q^\bullet = \emptyset$$

$$\forall t, u \in T : \bullet t = \bullet u \text{ opp. } t \cap u = \emptyset$$

Prop. Free-choice: se $M \xrightarrow{t} e$ e $t \in p^\bullet$, allora $M \xrightarrow{t'}$ per ogni $t' \in p^\bullet$ (la scelta è "libera").

Prop. WF-net N free-choice $\iff N^*$ free-choice.

Cor. Sistema free-choice: live $\iff$ place-live.

Lemma. WF-net free-choice sound $\Rightarrow$ safe.

Teo. Free-choice live e bounded $\Rightarrow$ S-coverable. *S-component*: sottorete S-net fortemente connessa con $\bullet p \cup p^\bullet \subseteq X \forall p \in X$ o $p \in X$; *S-cover*: insieme di S-component che copre tutti i posti.

10. Commoner's theorem e Rank theorem

NOTAZIONE

Cluster $[x]$: minimo insieme t.c. $x \in [x]$; $p \in [x] \cap P \Rightarrow p^\bullet \subseteq [x]$; $t \in [x] \cap T \Rightarrow \bullet t \subseteq [x]$.

Sifone $R \subseteq P$: $\bullet R \subseteq R^\bullet$ (proprio se $R \neq \emptyset$). Sifoni unmarked restano unmarked.

Trappola $R \subseteq P$: $\bullet R \supseteq R^\bullet$. Trappole marked restano marked.

Unione di sifoni (trappole) è sifone (trappola). Sistema live $\Rightarrow$ ogni sifone proprio è marcato.

Teo. (Commoner). Un free-choice system è live $\iff$ ogni sifone proprio include una trappola inizialmente marcata.

Conseguenza: non-live $\iff$ esiste un sifone proprio la cui trappola massimale è non marcata (decidere la non-liveness è NP-completo, riduzione da CNF-SAT).

Teo. (Rank theorem). Un free-choice system (P, T, F, M_0) è live e bounded $\iff$ (tutte polinomiali):

- ha almeno un posto e una transizione;
 - è connesso;
 - M_0 marca ogni sifone proprio;
 - ha un S-invariante positivo;
 - ha un T-invariante positivo;
 - $\text{rank}(N) = |C_N| - 1$, con C_N insieme dei cluster.
- Sifone massimale non marcato* (step 3): $R = \{p \mid M_0(p) = 0\}$, $Q := R$; while $(\exists p \in Q, \exists t \in \bullet p, t \notin Q^\bullet)$ $Q := Q \setminus \{p\}$. Se $Q = \emptyset$, M_0 marca ogni sifone. *Trappola massimale in* R : $Q := R$; while $(\exists p \in Q, \exists t \in p^\bullet, t \notin Q^\bullet)$ $Q := Q \setminus \{p\}$.

11. Analisi quantitativa (flow analysis)

NOTAZIONE

CT = average cycle time (attesa + processing). Notazione: CT_A , CT_i per attività/sottoprocessi.

- Sequenza** $P_1 \dots P_n$: $CT = \sum_{i=1}^n CT_i$
- Scelta** (XOR-split) con branching probabilities $p_1 \dots p_k$, $\sum p_i = 1$: $CT = \sum_{i=1}^k p_i \cdot CT_i$

- Parallelismo** (AND-split/join): $CT = \max_i \{CT_i\}$
- Loop do-while** (1-or-more), rework probability r :

$$\begin{aligned} CT &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot CT_P r^{i-1} (1-r) \\ &= CT_P (1-r) \frac{1}{(1-r)^2} = \frac{CT_P}{1-r} \end{aligned}$$

- Loop while-do** (0-or-more):

$$CT = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot CT_P r^i (1-r) = \frac{r \cdot CT_P}{1-r}$$

- Cost analysis**: identica, *ma* per i blocchi AND il costo è la *somma* dei branch (non il max).

- Cycle time efficiency**: $CTE = \frac{TCT}{CT} \in [0, 1]$, TCT = theoretical cycle time (solo processing time). Vicino a 1 $\Rightarrow$ poca attesa.

- Legge di Little**: $WIP = \lambda \cdot CT \implies CT = \frac{WIP}{\lambda}$ (λ arrival rate, WIP work-in-process).

Limiti: valide solo per processi strutturati a blocchi; CT stimati dai log; non modellano la variazione del carico. *Fitness* (conformance): p prodotti, c consumati, r rimanenti, m mancanti:

$$\begin{aligned} \text{fitness}(\sigma, N) &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{m}{c} \right) + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{r}{p} \right) \\ \text{fitness}(L, N) &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sum_{\sigma} L(\sigma) m_{N, \sigma}}{\sum_{\sigma} L(\sigma) c_{N, \sigma}} \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sum_{\sigma} L(\sigma) r_{N, \sigma}}{\sum_{\sigma} L(\sigma) p_{N, \sigma}} \right) \end{aligned}$$

12. α -algorithm

NOTAZIONE

Simple trace σ : sequenza finita di attività; *event log* L : multiset di tracce, es. $L_1 = [(a, b, c, d)^3, \langle a, c, e \rangle^2]$.

Log-based ordering relations (fingerprint matrix):

- $a >_L b$ sse $\exists \sigma = \langle t_1 \dots t_n \rangle \in L$, $\exists i : t_i = a \wedge t_{i+1} = b$
- Causalità: $a >_L b$ sse $a >_L b \wedge b \not>_L a$
- Mutua esclusione: $a \#_L b$ sse $a \not>_L b \wedge b \not>_L a$
- Concorrenza: $a \parallel_L b$ sse $a >_L b \wedge b >_L a$

Passi:

- $T_L = \{t \mid \exists \sigma \in L. t \in \sigma\}$
- $T_L = \{t \mid \exists \sigma \in L. t = \text{first}(\sigma)\}$, $T_O = \{t \mid \exists \sigma \in L. t = \text{last}(\sigma)\}$
- $X_L = \{(A, B) \mid A, B \subseteq T_L, A, B \neq \emptyset, \forall a \in A \forall b \in B. a \rightarrow_L b, \forall a, a' \in A. a \#_L a', \forall b, b' \in B. b \#_L b'\}$ (decision point)
- $Y_L = \{(A, B) \in X_L \mid \forall (A', B') \in X_L. A \subseteq A' \wedge B \subseteq B' \Rightarrow (A', B') = (A, B)\}$ (massimali)
- $P_L = \{(A, B) \mid (A, B) \in Y_L\} \cup \{(t_L, o_L)\}$
- $F_L = \{(i_L, t) \mid t \in T_L\} \cup \{(t, o_L) \mid t \in T_O\} \cup \{(a, p(A, B)) \mid (A, B) \in Y_L \wedge a \in A\} \cup \{(p(A, B), b) \mid (A, B) \in Y_L \wedge b \in B\}$
- $\alpha(L) = (P_L, T_L, F_L, i_L)$

Limiti: dipendenze implicite (posti inutili), loop di lunghezza 1 o 2 non rilevati, sensibile al noise (ignora le frequenze).